Wissenschaftliches Arbeiten

Hinweise zum Anfertigen
von Bachelor- und Graduierungsarbeiten

Prof. Dr.-Ing. Thomas Kudraß

Wissenschaftliches Arbeiten

1. a) Gliederung
   b) Themenbehandlung

2. Äußere Gestaltung und sonstige Elemente

3. Arbeiten mit Quellen und Zitier-Techniken

4. Sprachstil und Sprachregeln

Gliederungsmethoden

- **Deduktiv** (vom Allgemeinen zum Speziellen)
- **Induktiv** (vom Speziellen zum Allgemeinen)
- **Kausal** (Ursache-Wirkungs-Ketten)
- **Dialektisch** (These – Antithese – Synthese)
- **Vergleich**
  - Objektweise
  - Kriterienweise

- **Beispiel**: Vergleich Deutschland – Frankreich
  - Deutschland: Bevölkerung, Wirtschaft, Kultur
  - Frankreich: Bevölkerung, Wirtschaft, Kultur

Aufbau einer Gliederung

- Logischen Aufbau der Arbeit (‚**roter Faden**‘) nachweisen
- **Unverbindliche** Gliederungspunkte vermeiden
  - Z.B. Einleitung, Hauptteil, Schluss
- Gliederungspunkte auf **derselben Ebene** müssen inhaltlich den gleichen Rang haben
- Auf **ausgewogene** Gliederung achten
- **Zu tiefe Untergliederungen** vermeiden
  - Zu kleine Einheiten machen Gliederung unübersichtlich
  - Faustformel: je Gliederungspunkt zwischen 0.5 und 2 Seiten
- Mehr als 3 **Gliederungsebenen** bei numerischer Klassifikation vermeiden

Aufbau einer Gliederung (Forts.)

- Jeder unterteilte Gliederungspunkt muss mindestes **zwei Unterpunkte** enthalten
- Gliederungspunkte als **Substantiv** formulieren
  - Keine Fragen
  - Keine vollständigen Sätze
- Unterpunkt keine reine **Wiederholung** des Oberpunktes
- Beispiel

4. Instrumente

4.1 Methoden

4.2 Mittel

Aufbau einer Gliederung (Forts.)

- Nummerierung gilt nur für den **Gliederungsteil**
- **Keine Klassifikationsnummer**
  - Vorwort / Vorbemerkung
  - Abstract
  - alle Verzeichnisse
  - Anhang
  - Eidesstattliche Versicherung
- **Numerische** Klassifikation empfohlen
- Bei tieferer Untergliederung (mehr als 3-4 Ebenen) kann letzte Ebene mit “a., b., ….“ bezeichnet werden

Wissenschaftliches Arbeiten

1. a) Gliederung
   b) Themenbehandlung

2. Äußere Gestaltung und sonstige Elemente

3. Arbeiten mit Quellen und Zitier-Techniken

4. Sprachstil und Sprachregeln

Einleitungsteil

- **Motivation** zum Lesen der Arbeit
- **Untergliederung** möglich
- Sachliche Ausführungen zum **Inhalt**
  - Hinführung zum Thema (Hintergrund, Aktualität, betriebliches Umfeld)
  - Gegenstand und Ziel der Arbeit (mit zu beantwortenden Fragestellungen)
  - Abgrenzungen / Eingrenzungen
  - Aufbau und Argumentationslinie (kommentierender Überblick über die folgende Arbeit)
- **Endgültig** formulieren nach Fertigstellung der Arbeit (zunächst nur skizzieren)

Behandlung des Themas (Hauptteil)

- Darstellung aller **notwendigen Schritte** und Erläuterungen
  - Einordnung des Themas
  - Vollständigkeit der Behandlung (alle Aspekte des Themas)
  - Geschlossenheit des Textes
    - ohne Fußnoten
    - ohne Anhänge
- **Lückenlose** Argumentationskette
- Themengerechte **Reihenfolge**
  - Keine Wiederholungen!
- Nachweis einer **wissenschaftlichen** Vorgehensweise (systematisch und methodisch)
- **Logisch** und **richtig**

Behandlung des Themas (Hauptteil)

- **Relevant**
- **Nachvollziehbar** und überprüfbar
- **Eigene** Erkenntnisse auf Basis einer Analyse
  - Keine „Ich“- oder „Wir“-Form
- **Fachliteratur** einbeziehen
- Geeignete **Übergänge**
  - Verbale Beschreibung des Aufbaus der Arbeit im 1. Kapitel
  - Auch denkbar am Beginn jedes einzelnen Kapitels
- **Zusammenfassungen** am Ende größerer Kapitel sinnvoll

Schlussteil

- **Immer** ein Schlusskapitel
- **Zusammenfassung** der Ergebnisse
  - Kompakter als im Hauptteil der Arbeit
  - Keine reine Wiederholung der Aussagen im Hauptteil
- Kritische **Bewertung** der Ergebnisse
  - Aufzeigen offener Fragestellungen für Theorie und Praxis
- **Ausblick** / Weitere Perspektiven
- Sinnvolle **Überschriften** im Schlusskapitel

Wissenschaftliches Arbeiten

1. a) Gliederung
   b) Themenbehandlung

2. Äußere Gestaltung und sonstige Elemente

3. Arbeit mit Quellen und Zitier-Techniken

4. Sprachstil und Sprachregeln

Äußere Gestaltung

- Kein offizielles **Template** für Abschlussarbeiten vorhanden (HTWK oder IMN)
- **Allgemeine** Daten:
  - Einreichung der Arbeit in digitaler Form
  - Text der Arbeit elektronisch (PDF)
  - Anlagen (z.B. Programm-Artefakte) als separate Datei, vorzugsweise gepackt als ZIP-Datei
- Einreichung in **gedruckter** und gebundener Form **nicht erforderlich** (nur in Ausnahmefällen auf besonderen Wunsch eines Gutachters)
- **Schriftgröße** 11 – 12 pt (vorzugsweise 11 pt Arial oder 12 pt Times)

Äußere Gestaltung

- **Zeilenabstand**: Einzeilig
  - Abstand = Schriftgröße + 1 (oder 2) pt
- Abstand zwischen **Absätzen** (größer als zwischen Zeilen)
- Absätze in **Blocksatz** formatieren
- **Fonts**
  - Standard: Normal
  - Fett oder kursiv: nur für Hervorhebungen
  - Courier (o.ä. TT-Font): für Bezeichner aus Programmbeispielen
- **Zu lange** Absätze vermeiden (leseunfreundlich)
- Jeder Absatz enthält einen **Gedanken**

Äußere Gestaltung: Seiten-Nummerierung

- **Seitenzählung**
  - Alle Seiten werden gezählt, aber nicht alle geschrieben
  - Gemischte Nummerierung (Paginierung) sinnvoll:
    - ‘römische‘ Zählung vom Titelblatt bis zum Textbeginn
    - ‘arabische‘ Zählung von der ersten Textseite bis zur letzten Seite der Arbeit
- **Seiten-Nummerierung** (Paginierung)
  - Am oberen Rand (nicht am Fuß der Seite)
  - Nur Zahlenangaben
  - Keine Nummerierung auf Titelblatt oder der jeweils 1. Seite eines Inhaltsbestandteils

Äußere Gestaltung: Bestandteile & Reihenfolge

- **Titelblatt**
- **Inhaltsverzeichnis**
- Vorbemerkung / Vorwort
- Darstellungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- **Abstract**
- **Text der Arbeit (von Einleitung bis Schluss)**
- Anhangsverzeichnis
- Anhang
- Darstellungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- **Literaturverzeichnis**
- **Versicherung / Selbständigkeitserklärung**

- Anordnung einhalten
- Anordnung wählbar

fett: Pflichtinhalt

Äußere Gestaltung: Titelblatt

- Hochschule / Logo
- Fakultät
- Art der Arbeit
- Thema
- Angabe der/des Prüfer(s)
- Name und Vorname des Verfassers
- Matrikel-Nr.
- Studiengang
- Ort und Abgabedatum

- Keine Firmenlogos!

Äußere Gestaltung: Abstract

- International üblich (in D nicht so verbreitet)
- **Aufgabe**:
  - Wesentliches darstellen
  - Entscheidungshilfe für Leser, ob Arbeit für ihn relevant
- **Inhalt**
  - Problemstellung, Ziele, Untersuchungsgegenstand
  - Lösungswege
  - Lösungsmethoden
  - Zusammenfassung
  - Kritische Würdigung
- **Umfang**
  - ca. 1 Seite
- Wird der Arbeit vorangestellt, auf neuer Seite ohne Paginierung
- Kein Teil der Gliederung
- Nur Absätze ohne Zwischenüberschriften

Äußere Gestaltung: Inhaltsverzeichnis

- Alle wesentlichen Elemente der Arbeit mit „Ortsangaben“ (Seiten)
- Steht unmittelbar nach dem Titelblatt
- Selbständigkeitserklärung nicht im Inhaltsverzeichnis
- Überschriften
  - Übereinstimmung mit Textteil
  - Keine Satzzeichen
- Seitenangaben für alle Positionen
- Layout des Verzeichnisses
  - Gliederungspunkte einrücken
  - Zeilenabstände (größer zwischen zwei Verzeichnis-Positionen)
  - Vorsicht bei tiefer Untergliederung (> 3 Gliederungsebenen) → Einrückungen

Äußere Gestaltung: Anhang

- **Was** gehört in den Anhang?
  - nur *ergänzende* Materialien und Dokumente
  - Zum Verständnis wichtige, aber nicht zwingende Darstellungen (die im Textteil stören würden)
  - Querverweise aus dem Text
  - Beispiele: Fragebögen, größere Abbildungen (Diagramme), statistische Daten (Messergebnisse)
- Anhang unmittelbar **nach Text** der Arbeit
- Abbildungen und Tabellen nicht in Verzeichnissen erfasst
- Anhang aus mehreren Teilen – erfordert jeweils:
  - Anhang-Nr. und Überschrift
  - Nennung im Anhangverzeichnis

Äußere Gestaltung: Anhang (Forts.)

- **Muster** für Anhangverzeichnis

Anhangverzeichnis

Anhang 1:	Überschrift 1	59
Anhang 2:	Überschrift 2	61
Anhang 3:	Überschrift 3	64

- **Anlagen** = Materialien, die lose beigefügt werden (digital: separate ZIP-Datei)

Äußere Gestaltung: Darstellungen

- Darstellungen sind Oberbegriff für:
  - **Abbildungen**: Diagramme, Schaubilder, Zeichnungen, Pläne, Fotos
  - **Tabellen**
- Zu klären:
  - Welche Information soll dem Leser vermittelt werden?
  - Welche Art der Darstellung ist dafür am besten geeignet?
- **Anforderungen**: vollständig, genau, anschaulich
- Konzentration auf das **Wesentliche**
  - Keine graphischen Spielereien
- Im **Text** der Arbeit auf jede Darstellung mindestens einmal **Bezug** nehmen
- Darstellungen in **Textzusammenhang**
  - (nur aus technischen Gründen auf die Vor- oder Folgeseite)

Äußere Gestaltung: Darstellungen (Forts.)

- **Größere** Tabellen
  - Originaltabellen in den Anhang
  - Zusammengefasste Darstellung (z.B. Ergebnistabelle) im Textzusammenhang
- Jede Darstellung muss für sich allein **verständlich** sein
- **Alle Elemente**, Symbole, Abkürzungen u.ä. **erklären**
  - in der Darstellung
  - in einer sog. **Legende**
- Farbwahl testen (S/W-Darstellung berücksichtigen)
- Jede Darstellung mit **Bezeichnung** (Überschrift) versehen
- **Darstellungsverzeichnis** (Nr., Titel, Seite)
  - Auftrennung in Abbildungs- und Tabellenverzeichnis nur bei längeren Arbeiten

Äußere Gestaltung: Abbildungen

- **Arten**:
  - Bilder (Screenshots, Fotos)
  - Graphiken
  - Diagramme
- **Zweck**:
  - Zur Dokumentation
  - Zur Erkennung von Zusammenhängen und Mustern (z.B. Korrelationen bei Darstellung von Messergebnissen)
  - Als didaktisches Mittel zum besseren Verständnis
- Vielzahl von **Darstellungsformen**
- **Diagramme**:
  - Achsen mit Bezeichnung (z.B. Umsatz) und Dimension (z.B. €) beschriften den Anhang
  - Geeignete Unterteilung der Achsen, um optische Täuschungen zu vermeiden

Äußere Gestaltung: Tabellen

- **Überschrift** und **Spaltenüberschriften**
  - Beschreiben Tabelleninhalt und die Dimension der dargestellten Werte
- **Dimension der Werte** (z.B. Mio €) nicht in Tabellenfeldern, sondern im Spaltenkopf
- **Grundregeln der Gestaltung**
  - Überschriftsteile, die für mehrere Spalten gelten, in eigener Zeile darüber mittig (ohne Linie dazwischen)
  - Gleichartige Spalten haben gleiche Breite
  - Zu vergleichende Zahlen übereinander in Spalte anordnen – nicht nebeneinander in einer Zeile
  - Keine Trauerränder
  - Verzicht auf so viele Linien wie möglich!
    Gruppen durch Anordnung bilden – nicht durch Linien!

Äußere Gestaltung: Abkürzungen und Abkürzungsverzeichnis

- Geläufige Abkürzungen verwenden

  usw., etc., u.a., vgl., z.B.

- Ungeläufige Abkürzungen
  - Sparsam verwenden
  - Im Abkürzungsverzeichnis nennen
  - Bei ihrem ersten Auftretten in Klammern direkt hinter der voll ausgeschriebenen Bezeichnung
    - Bsp. *Die Frage des Just-In-Time (in folgenden kurz: JIT) wird heute …*

- Geläufige Abkürzungen aus der Informatik
  - Abkürzungsverzeichnis zumeist sinnvoll

Wissenschaftliches Arbeiten

1. a) Gliederung
   b) Themenbehandlung

2. Äußere Gestaltung und sonstige Elemente

3. Arbeiten mit Quellen und Zitier-Techniken

4. Sprachstil und Sprachregeln

Literaturverzeichnis

- **Inhalt**
  - Quellen für Leser offenlegen
  - Nachprüfbarkeit von Aussagen (Gebot der Wissenschaftlichkeit)
- Keine Aufteilung in **Unterverzeichnisse**
  - In Sonderfällen (bei sehr langen Arbeiten)
    z.B.: Bücher, Zeitschriften/Zeitungen, Internet-Quellen
- Anforderungen an die **Einträge**:
  - vollständig
  - präzise
  - übersichtlich
  - einheitliche standardisierte Form
- Übersichtliche **Formatierung**

Literaturverzeichnis (Forts.)

- Übersichtliche Anordnung / **Sortierung**
  - Nach Nachnamen des Verfassers
  - Mehrere Titel eines Verfassers zeitlich aufsteigend
  - Mehrere Titel mit gleichem Autor und verschiedenen Ko-Autoren – Sortierung nach Ko-Autor
- Nummerierung der Einträge oder Vergabe symbolischer Namen
- Mögliche Mnemonik:
  - erste drei Buchstaben des ersten Verfassers (auch wenn mehr)
  - Anfangsbuchstaben von 2-3 Verfassern („+“ für jeden weiteren)
- Beispiele:

  [Gr81] = Gray, J.: … 1981.

  [GR86] = Gray, J.; Reuter, A.: … 1986.

  [ABD+89] = Atkinson, M. P.; Bancilhon, F.; DeWitt, D. J.; Dittrich, K. R.; Maier, D.; Zdonik, S. B.: … 1989.

  [Wiki] = *o.V.:* Datenbanksystem, www.wikipedia.de, 29. März 2025.

Einträge im Literaturverzeichnis - Grundregeln

- **Grundform**

Name	,	Vorname	:	Titel	,	Erscheinungsort	Erscheinungsjahr

- **Namen**
  - Vorname: Initialen ausreichend
  - Verfasser unbekannt: Kürzel o.V. verwenden
  - Herausgebername, kennzeichnen: (Hrsg.)
  - Titel der Autoren: nie angeben
  - Veröffentlichungen von Institutionen ohne Verfasser: Angabe der Institution mit dem Zusatz (Hrsg.)
  - Mehr als drei Autoren: nur Angabe der ersten drei Namen mit folgendem „u.a.“ oder „et.al.“
- **Titel**
  - nie in Anführungsstriche
  - Vollständig, einschließlich Untertitel

Literaturverzeichnis (Forts.)

- **Auflage**
  - Erst ab der 2. Aufl. genannt, nie 1. Aufl. (Redundanz!)
  - Abkürzung als Aufl. (ohne Zusätze)
- **Verlagsnamen**
  - Verschiedene Schreibweisen denkbar, z.B. Verlagsname, Erscheinungsort
- **Seitenzahlen**
  - Bei Artikeln in Zeitschriften und Sammelwerken / Proceedings: Anfangs und Endseite
- Beiträge aus **Sammelwerken**
  - Sammelwerk mit Herausgeber + zitierter Beitrag unter Verfassernamen aufführen
- **Reihenfolge** der Angaben ist standardisiert

Literaturverzeichnis (Forts.)

- **Interpunktion**
  - Standardtrennzeichen ist das Komma
- **Ausnahmen**:
  - Nach Verfasser und Herausgeber: Doppelpunkt oder Komma
  - Mehrere Verfasser trennen durch: Semikolon oder /
  - Zwei Erscheinungsorte: Komma oder /
  - Nach „in:“: Doppelpunkt
    (bei Zeitschriften und Sammelwerken)
  - Kein Trennzeichen zwischen Erscheinungsort und Jahr
  - Jede Literaturangabe wird als Satz angesehen (endet also mit Punkt)
- **Alternative** Schreibformen
  - Sind erlaubt
  - Gewählte Variante strikt durchhalten

Literaturverzeichnis – Beispiele

- **Eigenständiger Titel**

  Schreib, A.: Literaturangaben in Arbeiten, 3. Aufl., Hansaverlag Rostock 2023.

- **Titel aus Schriftenreihe**

  Schreib A.: Erlebnisorientierung, Bd. 3 der Schriftenreihe der Hochschule, (Hrsg.): *Sammler, A*., Ulm 2022.

- **Titel aus Sammelwerken**

  Schreib A.: Literatur im Formelzwang, in: *Sammler, A.* (Hrsg.): Fachtagung Modernes Publizieren, Heyne, München 2021, S. 33-45.

- **Aufsätze aus Zeitschriften und Zeitungen**

  Luchs, A.: Schreibtechnik, in: ZfbF 3/2021, .. oder … 3(2021), S. 3-5.

  Tipper, B.: Diplomarbeiten und Journalismus,

  in: Informatikspektrum, 26. Jg.(2022), Nr. 3, S. 5-7. oder

  in: Informatikspektrum, 26. Jg., Nr. 3, 2022, S. 5-7.

- **Beiträge aus Handbüchern, Lexika o.Ä.**

  Schreib, A.: Stichwort „Controlling“, in: Lexikon der Wirtschaft, hrsg. von *Lück, W.,* München 2020, S. 120-122.

Literaturverzeichnis – Beispiele

- **Dissertationen / wissenschaftl. Abschlussarbeiten**

  Dorand, H.: Literaturverzeichnisse im Chaos, Dissertation Uni Jena 2023.

- **Werke von Institutionen**

  Z-Bank (Hrsg.): Monatsberichte der Zentralbank, 2020, Nr. 11, S. 3-8.

- **Ohne Verfasser, Vorträge, mündl. Auskünfte**

  Mündliche Auskunft: Zahlenschätzungen nach Angaben von Herrn Prognos, Leiter Planung, Future AG, Dresden, vom 01.04.2021.

  o.V.: Die Literaturangabe in der Praxis, Vortrag auf dem 3. Kongress, Zürich, 01.04.2023.

Internet-Quellen im Literaturverzeichnis

- **Grundsatz**
  - gleiche Rundregeln wie bei gedruckten Quellen
  - Besonderheiten des ‚flüchtigen Mediums' berücksichtigen
- **Sicherung** der Quellen
  - Ausdruck (URL, Zugriffsdatum)
  - Download
- Sichern der **Nachprüfbarkeit der Quellen**
  - Archivieren und Bereithalten durch Autor
  - Auf separaten Dateien beifügen von Institutionen
- **Datumsangaben**
  - Auf unterschiedliche Datumsformate achten
  - Bei deutschsprachigen Arbeiten: deutsches Format
- **Trennung der URL** bei Zeilenwechsel
  - Trennstriche vermeiden

Internet-Quellen im Literaturverzeichnis

- **Muster**
  - Name, Vorname des Verfassers (ggf. „o.V.“)
  - Vollständiger Titel
  - Datum oder „o.J.“, ggf. Datum der letzten Revision bzw. des letzten Standes
  - Internet-Adresse des Dokuments mit kpl. Pfad zur Datei
  - Zugriffsdatum
- **Beispiele**:

  Walker, R.: Citations of Electronic Sources, 1/25, www.lic.ac.uk/~srlclark/walker.html, 23. April 2026.

  o.V.: Datenbanksystem, www.wikipedia.de, 29. März 2025.
- **Simple URL-Angaben** nur ausreichend, wenn kein Dokument referenziert wird (Link-Semantik)
- Auch **E-Mail-Kommunikation** und **Mailing-Listen** sind Internet-Quellen

Technik des Zitierens

- **Redlichkeit und Ehrlichkeit**
  - Keine Plagiate!
  - Kann im Extremfall zum Nichtbestehen führen
- **Verdeutlichen der eigenen Leistung**
  - Abgrenzen gegenüber fremden geistigen Leistungen
  - Kennzeichnen, wo Künstliche Intelligenz genutzt wurde
- **Sicherheit für Autoren und Zitierende**
  - Richtiges Zitieren
  - Vermeiden von Fehlinterpretation
  - Fehler aus Originalquellen zuordenbar
- **Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit**

Zitate

- **Zitate**
  - Direkt: wörtlich übernommene geistige Leistungen anderer
  - Indirekt: sinngemäß übernommene geistige Leistung anderer
- **Übernehmen** von:
  - Verbalen Aussagen / Meinungen
  - Bildern
  - Ergebnisse
- **Zitierfähig**
  - Nur veröffentlichte Quellen (d.h. öffentlich zugänglich)
  - Bei anderen: Quellenangaben so genau wie möglich
- Zitate sinnvoll in den Text **integrieren**, ggf. zu kommentieren
- Zitate nicht im **Sinn** verändern

Zitate (Forts.)

- Zitate eindeutig kennzeichnen (**Anfang** und **Ende**)
- **Sekundärzitate**
  - nach Möglichkeit Originalquelle angeben
- Zitierweise
  - **Fußnoten**: Gebrauch eher in geisteswissenschaftlichen oder Arbeiten mit einem hohen Anteil von direkten Zitaten
  - **Harvard-Zitierweise**: Bezug auf Quellen direkt im Text
    - Verweis auf Quelle über Nr. oder symbolischen Namen, eckige Klammern
    - Unterscheidung von direktem und indirektem Zitat muss weiterhin möglich sein
- Direkte Zitate: Seitenangabe zusätzlich zur Quelle (Ausnahme: sehr bekannte Zitate)

Zitate (Forts.)

- Quellen für Darstellungen
  - Übernahme von Tabellen oder Abbildungen
  - Quellenangabe direkt unter der jeweiligen Darstellung
  - Beispiele:

    Quelle: [Ti85] (Eintrag im Quellenverzeichnis)

    Quelle: Eigene Darstellung

    Quelle: Eigene Darst. In Anlehnung an .. oder
    .. Nach Zahlen von …
- Sinngemäße, **indirekte** Zitate
  - Nicht-wörtliche Übernahmen von oder Anlehnungen an Gedanken und Ausführungen anderer Autoren
  - Zitierte Text nicht in Anführungstriche
  - Umfang (Anfang, Ende) muss eindeutig erkennbar sein
  - Indirektes Zitat kennzeichnen mit entsprechender Formulierung, z.B.
    - … basiert auf [Quelle] …
    - … wie von [Quelle] dargestellt
    - … vgl. zu diesem Absatz [Quelle]..

Querverweise

- Hinweise auf andere Autoren, Quellen oder Stellen der eigenen Arbeit (um z.B. unzulässige Wiederholungen im Text zu vermeiden)
- Mögliche Formulierungen:
  - Siehe dazu auch …
  - Vgl. auch … oder Vgl. dazu ….
  - Ähnlicher Auffassung ist
- Zu viele Querverweise in der eigenen Arbeit → Gliederung überdenken
- inhaltlicher Verweis <> indirektes Zitat

Fußnoten

- Sachliche Anmerkungen und tiefergehende Ergänzungen des Textes in Fußnoten, die im laufenden Text stören würden
- dürfen zum Verständnis oder zur Argumentation nicht zwingend erforderlich sein
- Anmerkungen in Fußnoten können sein:
  - Abweichende Aussagen / Definitionen
  - Ergänzungen, ergänzende Zitate
  - Beispiele
  - Zusätzliche Erläuterungen
  - Weiterführende, vertiefende Literatur
  - Technische Hinweise

Wissenschaftliches Arbeiten

1. a) Gliederung
   b) Themenbehandlung

2. Äußere Gestaltung und sonstige Elemente

3. Arbeiten mit Quellen und Zitier-Techniken

4. Sprachstil und Sprachregeln

Grundanforderungen

- Klare Gedanken
  - „Was will ich jetzt aussagen?“
- Logische, nachvollziehbare Gedankenfolge
  - Kriterienreine Aufzählungen
  - Keine Widersprüche
  - Keine Scheinkausalitäten
- Verständlichkeit (der Textelemente)
- Attraktivität

Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik

- Sprachliche **Fehler**
  - verminderte Verständlichkeit
  - evtl. sinnverfälschend
  - beeinflussen Bewertung negativ
- Rechtschreib- und Grammatikkontrolle des **Textprogramms** nutzen
- **Neue** Rechtschreibung?
  - in Zweifelsfällen: Konsistente Schreibweise bevorzugen
- Umgang mit **englischen** Begriffen
  - Handhabung wie Substantive in deutschen Sätzen
  - Zusammengesetzte Wörter
    - Wenn geläufig: Zusammenschreibung, z.B. „Webserver“, „Datenbankmanagementsystem“
    - Wenn ungeläufig: Koppeln, z.B. „Webservice-Definition“, „Data-Warehouse-Architektur“
  - Vermeidung englischer Verbformen
    - z.B. „updaten“, „deployen“

Ausdrucksweise

- **Ansprüche**

☺	☹
richtig sachlich, aussagefähig	journalistisch, salopp
klar	unklar unscharf, ungenau
eindeutig, unmissverständlich	mehrdeutig
treffend, prägnant	Nichtssagende, platte, übertreibende, überflüssige Formen der Umgangssprache
direkt, kurz	poetisch, weitschweifig, schwülstig
anschaulich	nur abstrakt

- **In der Kürze liegt die Würze**
- Keine **übertriebene Genauigkeit**

↘

Der Schreiber muss sich plagen, nicht der Leser.

Ausdrucksweise in Zitaten

„Kraftvolle Sprache ist kurz und bündig. Ein Satz darf kein unnötiges Wort enthalten, ein Absatz keinen unnötigen Satz – aus demselben Grund, aus dem eine Zeichnung keine unnötigen Linien und eine Maschine keine unnötigen Teile enthält. Das bedeutet nicht, dass der Schreiber nur kurze Sätze bildet oder Einzelheiten weglässt oder seinen Gegenstand nur in Umrissen darstellt – sondern dass jedes Wort etwas zu sagen hat (that every word tell).“

(William Strunk „The Elements of Style“)

„Wer‘s nicht einfach und klar sagen kann, der soll schweigen und weiterarbeiten, bis er‘s klar sagen kann“ (Karl Popper)

Zu vermeidende Ausdrucksweisen

- **Füllwörter**:
  „nun“
  „jetzt“ (Bsp. „Nach diesem Punkt wird jetzt noch … dargestellt“)
- **Pseudo-Argumente**:
  „natürlich“
  „selbstverständlich“ (Bsp. „Daraus folgt selbstverständlich …“)
  „leicht ersichtlich“
- **Angstwörter**
  „irgendwie“
  „wohl“
  „gewissermaßen“
- Aufgeblähte **Floskeln** und Füllwörter

☺	☹
später	zu einem späteren Zeitpunkt
anwenden	zur Anwendung bringen
beweisen	Unter Beweis stellen

Zu vermeidende Ausdrucksweisen (2)

- **Übertreibungen, Verallgemeinerungen**:

  „immens“

  „enorm“
- **diffuse qualitative Aussagen und Bewertungen**:

  „vernünftig“

  „geschickt“
- **Unscharfe Mengenangaben**
  - „hoch“ - „niedrig“
  - „groß“ - „klein“
  - „viel“ - „wenig“
  - „fast“ - „kaum“
  - schärfere Angaben oder Maßstab angeben!
- **Einschränkende Mengenangaben**
  - z.B. „zum Teil“ „Haupteinfluss“ – nur als Ergänzung verwenden!

Häufige sprachliche Fehler

- **Falsche Deklinination**

  „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod.“ z.B. bei „entsprechend“, „gemäß“

☺	☹
Falsche Steigerungsformen	
Der einzige Fall.	Der einzigste Fall.
Die optimale Lösung.	Die optimalste Lösung.
Überflüssige Vorsilben	
ändern, klären	abändern, abklären
zeigen	aufzeigen
bleiben	verbleiben
Falsche Vorsilben	
Kosten	Unkosten
buchen	verbuchen
programmieren	vorprogrammieren

Fachausdrücke und Fremdwörter

- **Grundregel**:

  „So wenig wie möglich – so viel wie nötig“
- Begriffe im Text erklären
  - Glossar lohnt sich nicht
  - ggf. Abkürzungsverzeichnis
- gängige Ausdrücke verwenden, auch englischsprachig
- Fachbegriffe in **üblicher Schreibweise** und mit **richtigem Bedeutungsgehalt** verwenden
- fremdsprachige Ausdrücke auf Fachbegriffe beschränken!

Ausdrucksformen

- Arbeit ist Eigenleistung, fremde Gedanken als Zitat dargestellt

➘ keine Ich-Form

- Begründung: drückt Unsicherheit und Zweifel aus - bei Bewertungen und Aussagen
- Alternative Formulierungen:
  - „daraus ergibt sich“, „hierzu ist festzuhalten“
- **Ausnahmen**, wenn eigene Meinung besonders betont werden soll

- weibliche und männliche Ausdrucksformen?
  - kein „Binnen-I“
  - Doppelbezeichnungen oft stilistisch und lesetechnisch unverträglich

Formeln, Symbole und Zahlen

Mathematische Formeln

- Formeln und Gleichungen in eigene Zeile, zentriert

Symbole

- mathematische Standardsymbole
- durchgängige Verwendung
- Einführung nur sinnvoll bei mehrmaliger Verwendung

Zahlen

- **kleine Zahlen** (0..12) im Text ausschreiben (Ausnahmen möglich)
- **Scheingenauigkeiten** vermeiden

Formeln, Symbole und Zahlen (Forts.)

Zahlwörter und Einheiten

- abgekürzte Einheiten ohne Punkt, z.B. s, km, KB, MB, GB
- abgekürzte Zahlwörter mit Punkt, z.B. Mio. Mrd.
- Einheiten im Text ausschreiben (außer bei Zahlenangaben), z.B. Bytes, Gigabytes
- Zwei verschiedene Zahlen nicht hintereinander!
  - ☹ Die Preissteigerung betrug 2025 2%.
  - ☺ 2022 betrug die Preissteigerung 2%.

Weitere Empfehlungen zur Wortwahl

- **Adjektive sparsam** verwenden (ebenso Adverbien)
- **Tautologien** vermeiden („weißer Schimmel“), z.B. „Zukunftsprognose“, „Rückantwort“
- **‘vernebelnde‘** Adjektive vermeiden
- Wörter mit **wenigen Silben** verwenden
- **konkrete** und **schlichte** Wörter vorziehen
- **verbindende Textelemente**
  - Verbindung zwischen Sätzen und Absätzen
  - erleichtern Lesefluss
  - Gedankenfluss besser nachvollziehbar
  - Beispiele: „Daraus folgt …“, „Wie … belegt“, „ebenso“, „vergleichbar“, „demgegenüber“

Satzbildung und Satzfolge

- **Satzinhalt**: eine Aussage im Textzusammenhang.
- **Wichtiges** in **Hauptsätze**.
  In Nebensätze detaillierte Beschreibungen und Erläuterungen.
- **kurze** und **verständliche** Sätze
  - keine Schachtelsätze
  - Länge drei Zeilen
  - verständlich bei einmaligem Lesen
- mit Hauptsätzen beginnen
- **Bezüge in Sätzen**: müssen eindeutig sein
- **Satzfolge** entsprechend der **Gedankenfolge**

Geschlechtergerechte Sprache

- **Generisches Maskulinum**: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Sprachökonomie sollte die männliche Form bei Personenbezeichnungen bevorzugt werden. Dazu besteht die Möglichkeit, einen **Gender Disclaimer** in die Arbeit einzufügen.
- Ansonsten sind die Leitlinien der Gesellschaft für Deutsche Sprache zu den Möglichkeiten des Genderings zu beachten: https://gfds.de/standpunkt-der-gfds-zu-einer-geschlechtergerechten-sprache/